Задача: Найти такой набор натуральных чисел, что его сумма равна 1976, а произведение максимально.

Решение:

Для начала докажем, что среди всех наборов, которые подходят под решение задачи, существует такой, что максимальное число в нём не превосходит 3. Допустим это не так, выберем из всех подходящих наборов такой, что максимальное число в нём (назовём его n) минимально. Заменим это число на два числа: $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ и $\lceil \frac{n}{2} \rceil$. Заметим, что сумма чисел в наборе не поменялась, докажем, что произведение не уменьшилась.

Пусть n чётно. Тогда необходимо доказать, что: $\frac{n^2}{4} \geqslant n$, что для натуральных n выполняется, если $n \geqslant 4$.

Пусть n нечётно. Тогда из $\frac{n-1}{2} \cdot \frac{n+1}{2} \geqslant n$, следует, что $n^2 - 1 \geqslant 4n$, что верно для нечётных $n > 3$.

Таким образом существует набор вида a единиц, b двоек, c троек, удовлетворяющий условиям задачи. Будем задавать набор тройкой (a, b, c), причём тройку будем называть хорошей, если $a+2b+3c = 1976$, т.е. сумма чисел из набора равна 1976. Очевидно, что произведение чисел в таком наборе равно $2^b \cdot 3^c$.

Докажем, что в оптимальном наборе $a < 2$. Действительно, если это не так, то мы можем из хорошей тройки (a, b, c) получить хорошую тройку $(a - 2k, b + k, c)$, где $k = \lfloor \frac{a}{2} \rfloor$, так как сумма набора не изменится, а вот произведение возрастёт в 2^k раз.

Также, в оптимальном наборе $b < 3$. Действительно, если это не так, то мы можем из хорошей тройки (a, b, c) получить хорошую тройку $(a, b-3k, c+2k)$, где $k = \lfloor \frac{b}{3} \rfloor$, так как сумма набора не изменится, а вот произведение возрастёт в $\left(\frac{9}{8}\right)^k$ раз.

Кроме того, в оптимальном наборе a и b не могут быть оба больше нуля. Действительно, если это не так, то мы можем из хорошей тройки (a, b, c) получить хорошую тройку $(a - k, b - k, c + k)$, где $k = \min(a, b)$, так как сумма набора не изменится, а вот произведение возрастёт в $\left(\frac{3}{2}\right)^k$ раз.

Таким образом, искомый оптимальный набор можно найти среди следующих троек:

1. $(0, 0, \frac{1976}{3})$,
2. $(1, 0, \frac{1975}{3})$,
3. $(0, 1, \frac{1974}{3})$,
4. $(0, 2, \frac{1972}{3})$.

Заметим, что только вариант 3 может быть ответом, так как только в нём c является целым числом. Таким образом, ответ: одна двойка и 658 троек.

Источник: `https://youtu.be/o-UF8JlqZ_c?si=ZtiHRf2mMf1lhalB`